

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FA-JA03

Fecha / Date (DD/MM/AAAA):		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
Referencia a la norma: Reference to the standard:		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LOITO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONECION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

TABLE 1

Summary of the 1000 Genomes Project

Project description: A large-scale international effort to create a comprehensive reference of human genetic variation. The project aims to identify and catalog millions of genetic variants across the human genome, providing a valuable resource for understanding human diversity and disease.

Key findings and data:

- Over 80 million genetic variants identified across the genome.
- High-resolution maps of genetic variation across diverse populations.
- Identification of rare and common variants across different ethnic groups.

Impact and applications:

- Enhanced understanding of human genetic diversity.
- Improved ability to identify genetic variants associated with disease.
- Facilitated research into the genetic basis of complex traits.

	Estación/Una de trabajo Station / Work Area	Frank Meyer Corporation	ID:	JAL2028-03
		John Deere / JDI	Número del equipo/ Equipment number	Frank Meyer Corporation
	Proyecto / Linea Project / Line		Marca - Brand	FITO-GROUP
			Modelo/ Model	ZSE-FR_36X3
Fecha / Date (DD/MM/A AAA)			Revisado por SME/ Reviewed by SME	Marcos Reyes
	Dr. Arcebaldo Rev. Acceptancia		Revisado por EHS/ Reviewed by EHS	Luis Andúrez
	No se aplican Not applicable		Responsable del equipo/ Machinery owner	Joan Villalobos
	AJA, no aplica No one will apply			

GUARDIAS / GUARDS				COMENTARIOS / COMMENTS			
¿Cumple con guardes fijos que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movable) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas de temperatura extremas a las que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe tocar y cumplir con la evaluación de las guardias de acuerdo a la sección de protección mencionada en el NIOSC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?				SI	No	N/A	Describe: Controlar de guardas, los tipos de guarda, bloqueo, desbloqueo.
¿Los guardes son robustos e están sujetos al equipo maquinaria con tornillos que para ser retirado requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo , así como garantizar el uso de métodos que ordenan el uso inmediato del equipo.				SI	Yes	No	Describe el método de fijación, descripción de tornillos, etc. Critic: debe decir no es un método de unión simple.
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to remove them (locking bolts), as well as considering the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment.				SI	Yes	No	
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)				SI	Yes	No	Note the dimensions of the openings in the guards.
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).				SI	Yes	No	
INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS							
¿Al activar el dispositivo (interlock,cortina,sensor, apelmindra completamente todos los puntos con riesgo de percusión en movimiento) (energía, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.				SI	No	N/A	Describe el ubicación del interlock y método de prueba de estrés.
Activating the device (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.				SI	Yes	No	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.				SI	Yes	No	
El activar auto reset o rearm no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (restart manual)				SI	Yes	No	
¿Cuanto con modo para atajar los ruidos de energía o bloquea para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?				SI	Yes	No	
¿Existe interferencia por otros equipos, fuentes de luz u vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?				SI	Yes	No	
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms				SI	Yes	No	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3				SI	Yes	No	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible activar la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presencia curtains, it must not be possible to activate the dangerous zone without the curtain, neither above nor below the curtain. it must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.				SI	Yes	No	
La maquinaria trinquente cuenta con el bloqueo automático, al momento de desarmar el proceso en uno de los bloques (energía, interconexión entre sensores) The interlocked machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., the interconnection between sensors)				SI	Yes	No	
RISGO DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP							
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo facil acceso y activan la alarma ? There are one or more emergency stop devices, they are red in color, easily accessible and do they activate the alarm?				SI	Yes	No	
Coloca la maquina en posición segura y disipa la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al establecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon starting it remains in a safe position without movement?				SI	Yes	No	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS							
El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido pero no se puede activar accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.				SI	Yes	No	
El botón de inicio de ciclo está visible , es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con arco El cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.				SI	Yes	No	
Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas From the command post, the operator sees all dangerous areas.				SI	Yes	No	
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier elemento lo colorea o mantienen en una posición segura before tests and ensure that it stays in a safe position.				SI	Yes	No	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS							
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para tallos en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura In the case of double button system, they are synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to disconnect the system?				SI	Yes	No	
GENERALES GENERAL							
El Equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de esto? Is the equipment or machine securely fast or fastened, eliminating the risk of it falling?				SI	Yes	No	
La alimentación ELÉCTRICA del circuito cuenta con un sistema de protección para el triángulo y el equipo, es decir se presentan un corto circuito ? Ejemplo: instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?				SI	Yes	No	
Alargues, cables eléctricos, conexiones se encuentran aisladas y en buenas condiciones ? Wires, electrical cables, connections are isolated and in good condition ?				SI	Yes	No	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de puentes y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of comb and/or electrical boards?				SI	Yes	No	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères voltages and de operación normal del equipo, voltage ratings, etc.) The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc..)				SI	Yes	No	
El panel de control o circuitos electrónicos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?				SI	Yes	No	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para desconectar/captar estas emisiones audibles y en buen funcionamiento ? (EXTRACTOR) If the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to catch / capture these emissions? (EXHAUST FAN)				SI	Yes	No	
En caso del uso de pistoles o compresores manuales a base de gas comprimido se cuentan calibrados: 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air hand-held guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?				SI	Yes	No	
El funcionamiento del (o) Soporte Antivibración es el adecuado? After punta y verificar que se mantenga arriba de los siguientes rangos: el 100N,50N y 25N. Open door and check that it stays up in the following ranges: at 100N, 50N and 25N.				SI	Yes	No	
El equipo cuenta con configuración UL, CE, CCC (Cert. Optional). The equipment has UL, CE, ECU certifications (Cert. Optional).				SI	Yes	No	
En caso de que el Equipo sea un Future y muestre el peso permiso (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debe de asegurarse equipo Auxiliar para su manejo. Esta información debe ser informada a la instrucción de trabajo. In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight will be required for its installation. This information must be informed in the Work Instruction.				SI	Yes	No	
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE							
Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la maquinaria/La máquina, EPP Mantenimiento, Identificación de Riesgos When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (L=to /Lift, Interlocks, EPP, Tools, Delet area, In others				SI	Yes	No	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:							

The screenshot shows the Jabil website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. Below the navigation bar is the Jabil logo, which consists of the word "JABIL" in a bold, sans-serif font. Underneath the logo, there is a tagline: "Innovative manufacturing solutions for the world's leading manufacturers." Below the tagline, there is a list of services: Manufacturing, Assembly, Distribution, and Logistics. At the bottom of the page, there is a footer with the text: "© 2011 Jabil Circuit Inc. All rights reserved." The website is displayed in a web browser window with the address bar showing "http://www.jabil.com/".

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Frank Anyú Sotomayor	ID:	282020029-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Davis / 202	Número del equipo: Equipment number:	Frank Anyú Sotomayor
		Marcas: Brand:	ITD-GROUP
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Modelo:	205 FA-1423

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hc_16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Si: Aceptable
No: Aceptable
No: no aceptable
No: unacceptable
Si: No aplica
No: does not apply

Modelo: Model:	205-PA-2403
Revisado por SME: Reviewed by SME:	María Roca
Revisado por DNE: Reviewed by DNE:	Luis Andueza
Responsable del equipo: Machine owner:	José Villagón

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de los dispositivos de seguridad):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los dispositivos de seguridad):

Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Fulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonde/cuadrada
0.0 < e ≤ 6.0	0.0 < e ≤ 0.24	≥ 13 mm (0.5 in)	≥ 13 mm (0.5 in)
6.0 < e ≤ 11.0	0.24 < e ≤ 0.43	≥ 64 mm (2.5 in)	≥ 48 mm (1.9 in)
11.0 < e ≤ 16.0	0.43 < e ≤ 0.63	≥ 89 mm (3.5 in)	≥ 66 mm (2.6 in)
16.0 < e ≤ 32.0	0.63 < e ≤ 1.3	≥ 166 mm (6.5 in)	≥ 166 mm (6.5 in)
32.0 < e ≤ 49.0	1.3 < e ≤ 1.9	≥ 445 mm (17.5 in)	≥ 445 mm (17.5 in)
49.0 < e ≤ 132.0	1.9 < e ≤ 5.2	≥ 915 mm (36 in)	≥ 915 mm (36 in)
132.0 < e	5.2 < e	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, Sd	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥ 850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥ 550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥ 240	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥ 130	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acciones a Tomarse:
Actions to be taken:

Criterios de Validación

No cumplida	Librada
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

Not authorized / No autorizado	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/M/AAAA):	
Review revision / First review	Fecha de revisión/Date (DD/M/AAAA):	
Librada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/M/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tareas de proteccion incluye revision de intencional, para de emergencia, continas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (SHMS)
The validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (SHMS) criteria.

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date